PROYECTO FINAL POWER BI

CASOS COVID-19

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2020.

Autor: Ramiro Moreno
Comisión: 85270
Fecha de entrega: 4/3/2025

Tabla de contenidos

Introducción..... 2
Objetivo y análisis..... 2
Base de datos, nivel de alcance y aplicación.....2

Definición del modelo relacional..... 3
Diagrama entidad-relación (DER)..... 3
Relación entre columnas y tablas..... 4
Esquema entidad-relación..... 7
Mockup.....8
Medidas y campos calculados..... 8

Solapas..... 12
Solapa I: Glosario.....12
Solapa II: Evolución en el tiempo.....13
Solapa III: Análisis demográfico y general..... 14
Solapa IV: Análisis geográfico..... 15
Solapa V: Análisis por provincia.....16

Limitaciones - Futuras líneas.....16

Conclusión y cierre..... 16

Introducción

Objetivo y análisis

El proyecto tiene como objetivo analizar los datos de COVID-19 registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Este dataset proporciona información detallada sobre los contagios, incluyendo variables como edad, género, fecha de diagnóstico, y lugar de residencia, entre otros. Con el fin de identificar patrones relacionados con la distribución geográfica, demográfica y temporal de los contagios.
Este análisis permite comprender mejor las características de los contagios y proporcionar información clave para la toma de decisiones en la gestión de la pandemia y la implementación de medidas preventivas.

El análisis será de tipo descriptivo y prescriptivo, con el objetivo de obtener un panorama claro de los datos y sus tendencias.
Análisis descriptivo:
● Analizar la distribución de los contagios y fallecimientos por género y provincia.

Análisis prescriptivo:
● Sugerir estrategias para reducir contagios en los grupos más afectados, analizando y segmentando previamente los mismos

Base de datos, nivel de alcance y aplicación

El proyecto abarca el diseño y la implementación de una base de datos relacional que almacena información sobre los casos de COVID-19, incluyendo detalles sobre el paciente, la ubicación, el tipo de contagio y la clasificación del caso.

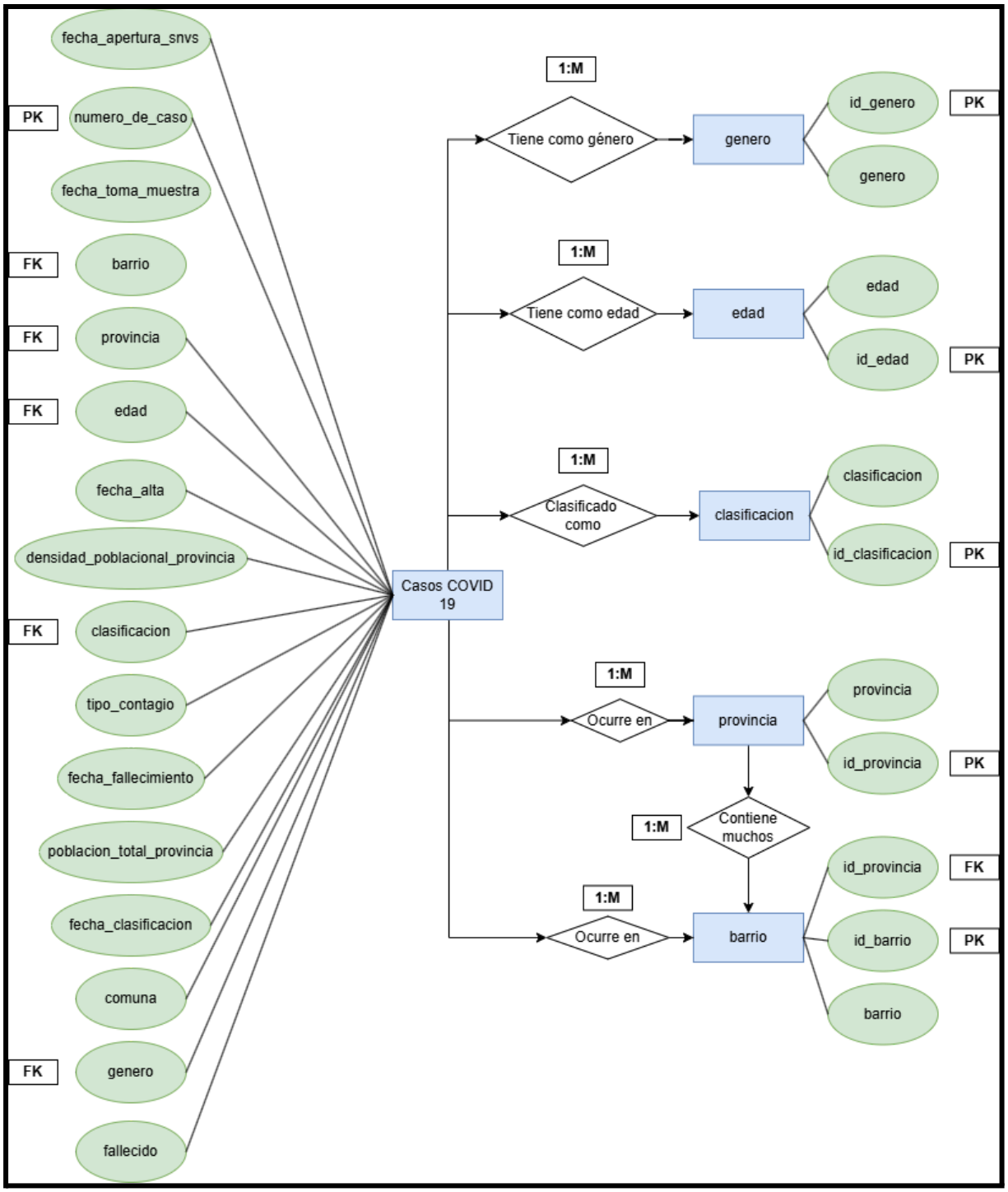
Nivel de alcance: Está dirigido a gestores de salud pública, analistas de datos, autoridades gubernamentales y académicos. O bien, todo aquel que quisiera investigar datos almacenados sobre los contagios de COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nivel de Aplicación: *Operativo y estratégico*. El objetivo es proporcionar información a analistas para que monitoreen las operaciones/casos en tiempo

real, y además se utilizará para decisiones operativas en la distribución de recursos y para generar estrategias a largo plazo en la gestión de la salud pública.

Definición del modelo relacional

Diagrama entidad-relación (DER)



El modelo de datos establece relaciones de tipo uno a muchos (1:M) entre los casos de COVID-19 y diversas variables. Cada caso está asociado a un género, una edad y una clasificación (confirmado, descartado o sospechoso). Además, los casos se distribuyen geográficamente en distintas provincias y barrios, estableciendo relaciones donde una provincia contiene múltiples barrios.

Relación entre columnas y tablas

En cuanto al diagrama de entidad-relación, la tabla principal que se denomina “Casos COVID 19”, está relacionada a través de Foreign Keys (FK) con las diferentes tablas “genero”, “edad”, “clasificacion”, “provincia”, “barrio”. A su vez, la tabla “provincia” está relacionada con la tabla “barrio” a través de una FK que comparten ambas.

Tablas

1. Casos COVID 19: Almacena la información de casos registrados, incluyendo datos demográficos, fechas y ubicaciones.

Columna	Detalle	Key
numero_de_caso	Id del caso	Primary Key (PK)
fecha_apertura_snvs	Fecha de la apertura del caso en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.	
fecha_toma muestra	Fecha de la toma de muestra del hisopado.	
fecha_clasificacion	Fecha de clasificación del caso.	
provincia	Provincia de la ubicación del caso	Foreign Key (FK)
barrio	Nombre del barrio donde se ubica el caso	Foreign Key (FK)
comuna	Nombre de la comuna donde se ubica el caso	Foreign Key (FK)
genero	Género del caso	Foreign Key (FK)
edad	Edad del caso	Foreign Key (FK)
clasificacion	Clasificación del caso, sospechoso, confirmado o descartado	Foreign Key (FK)
fecha_fallecimiento	Indica fecha de fallecimiento.	

fallecido	Indica si el paciente falleció.	
fecha_alta	Indica la fecha cuando el paciente se dio de alta.	
tipo_contagio	Tipo de origen del contagio, contacto, comunitario, en investigación o trabajador de la salúd.	
poblacion_total_provincia	Indica la población total de la provincia.	
densidad_poblacional_provincia	Indica la densidad poblacional de la provincia expresada en habitantes/km2.	

2. genero: Contiene la información de los géneros posibles de los casos (masculino o femenino).

Columna	Detalle	Key
id_genero	Identificador único de género.	Primary Key (PK)
genero	Descripción del género, masculino o femenino.	

3. clasificacion: Define la clasificación de los casos (confirmado, descartado o sospechoso).

Columna	Detalle	Key
id_clasificacion	Identificador del tipo de contagio.	Primary Key (PK)
clasificacion	Descripción de los tipos de contagio: sospechoso, confirmado o descartado.	

4. provincia: Contiene la información de la ubicación del caso.

Columna	Detalle	Key
id_provincia	Identificador de la provincia.	Primary Key (PK)
provincia	Nombre de la provincia.	

5. edad: Contiene rangos de valores relacionados con las edades de los casos.

Columna	Detalle	Key
id_edad	Identificador del rango de edad.	Primary Key (PK)
edad	Edad del paciente.	

6. barrio: Contiene el nombre del barrio en donde ocurrió el caso.

Columna	Detalle	Key
id_barrio	Identificador del barrio.	Primary Key (PK)
id_provincia	Identificador de la provincia a la que pertenece el barrio.	Foreing Key (FK)
barrio	Identificador del barrio.	

Relaciones

- Casos COVID 19 - genero (1:M): Los distintos casos de COVID tienen como género femenino o masculino, por lo que el tipo de relación será uno a muchos.

- Casos COVID 19 - edad (1:M): Los distintos casos de COVID tienen distintas edades, por lo que el tipo de relación será uno a muchos

- Casos COVID 19 - clasificacion (1:M): Los distintos casos de COVID tienen como confirmado, descartado o sospechoso, por lo que el tipo de relación será uno a muchos.

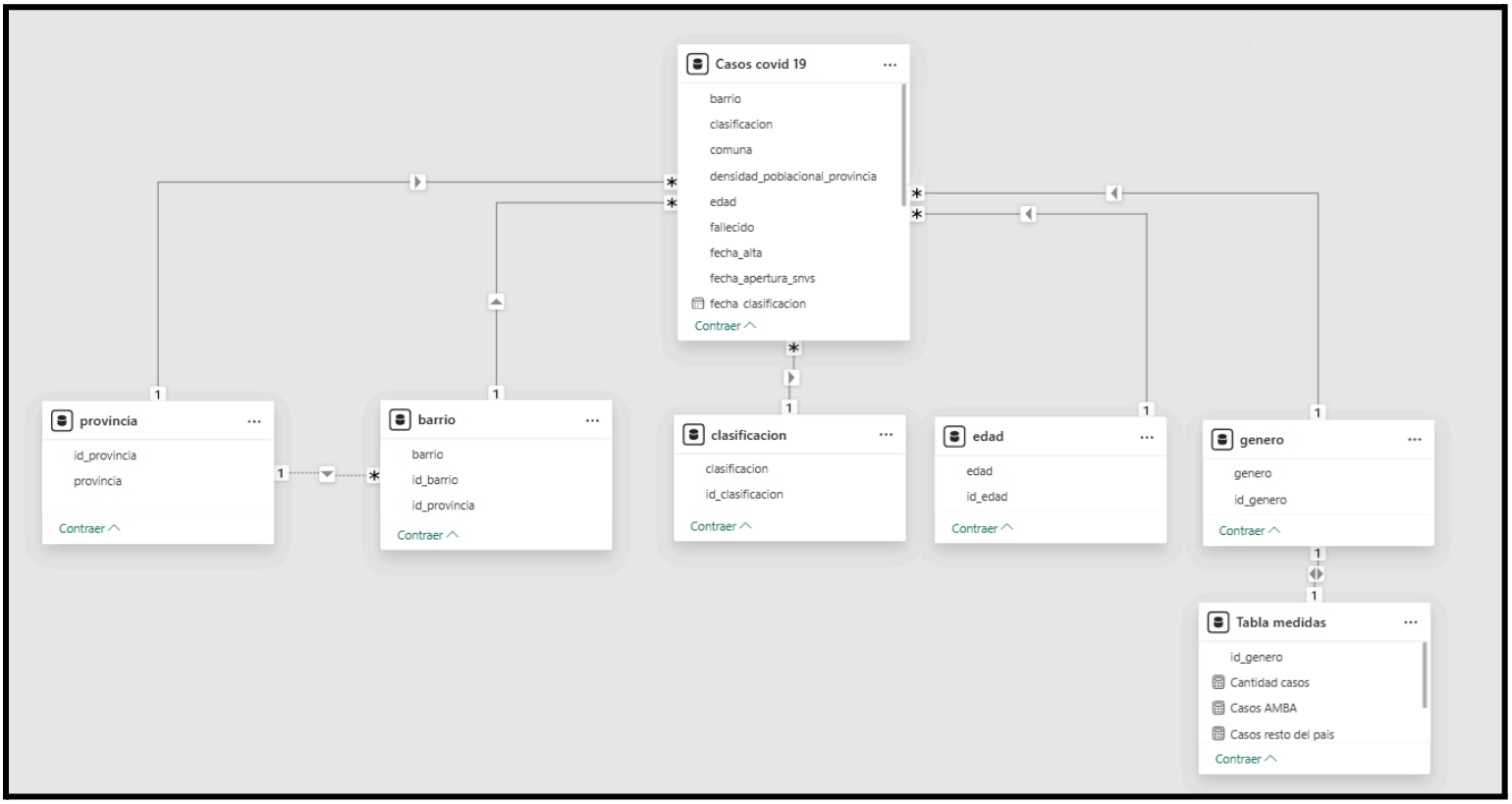
- Casos COVID 19 - provincia (1:M): Los distintos casos de COVID se desarrollan en distintas provincias del país, por lo que el tipo de relación será uno a muchos.

- Casos COVID 19 - barrio (1:M): Los distintos casos de COVID se desarrollan en distintos barrios de distintas provincias del país, por lo que el tipo de relación será uno a muchos.

- provincia - barrio (1:M): En cada provincia existen múltiples barrios, por lo que el tipo de relación será uno a muchos.

Esquema entidad-relación

Una vez pasado el DER al Power BI, se puede visualizar de la siguiente manera:



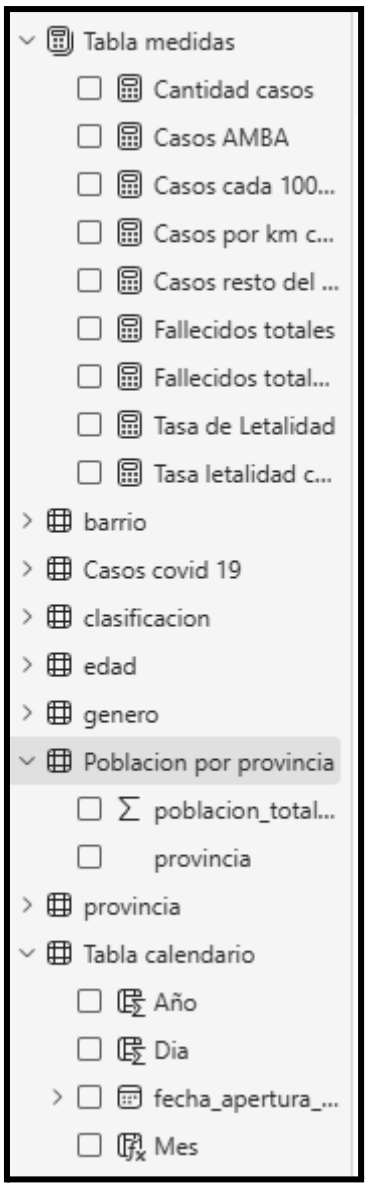
Prototipo y medidas calculadas

Mockup

El mockup cuenta con botones de navegación por la parte superior, y un botón que borra las segmentaciones aplicadas en cada solapa. La idea del mismo es que se repita el mismo formato en todas las solapas, así como el tema del fondo y la aclaración.
Se utilizarán gráficos como mapas, gráfico de barras, circulares, entre otros.

Medidas y campos calculados

A continuación se visualizan las tablas creadas, las cuales son “Tablas medidas”, “Tabla calendario” y “Población total provincia”.



<u>Tabla calendario</u>

Se creó una tabla calendario, donde las fórmulas que se utilizaron para separar las mismas son:

- *Año = YEAR('Tabla calendario'[fecha_apertura_snvs])*
- *Mes = FORMAT('Tabla calendario'[fecha_apertura_snvs],"mmmm")*
- *Dia = DAY('Tabla calendario'[fecha_apertura_snvs])*

fecha_apertura_snvs	Año	Mes	Dia
jueves, 6 de agosto de 2020	2020	agosto	6
domingo, 6 de septiembre de 2020	2020	septiembre	6
jueves, 11 de junio de 2020	2020	junio	11
jueves, 27 de agosto de 2020	2020	agosto	27
domingo, 28 de junio de 2020	2020	junio	28
miércoles, 10 de junio de 2020	2020	junio	10
viernes, 11 de septiembre de 2020	2020	septiembre	11
sábado, 25 de julio de 2020	2020	julio	25
lunes, 10 de agosto de 2020	2020	agosto	10
sábado, 11 de julio de 2020	2020	julio	11
lunes, 15 de junio de 2020	2020	junio	15
viernes, 4 de diciembre de 2020	2020	diciembre	4
miércoles, 27 de mayo de 2020	2020	mayo	27
martes, 22 de septiembre de 2020	2020	septiembre	22
miércoles, 28 de octubre de 2020	2020	octubre	28
martes, 21 de julio de 2020	2020	julio	21
jueves, 16 de julio de 2020	2020	julio	16
lunes, 13 de julio de 2020	2020	julio	13
lunes, 18 de mayo de 2020	2020	mayo	18
sábado, 1 de agosto de 2020	2020	agosto	1
martes, 29 de septiembre de 2020	2020	septiembre	29
miércoles, 9 de septiembre de 2020	2020	septiembre	9

<u>Tabla medidas</u>

- *Cantidad casos = COUNT('Casos covid 19'[numero_de_caso])*
  La cual cuenta la cantidad de casos que hay en el sistema.

- *Fallecidos totales = CALCULATE(COUNT('Casos COVID 19'[numero_de_caso]), 'Casos COVID 19'[fallecido] = "si")*
  La cual cuenta la cantidad de casos fallecidos que hay en el sistema.

- *Casos AMBA = CALCULATE(COUNTROWS('Casos covid 19'), 'Casos covid 19'[provincia] IN {"Buenos Aires", "CABA"})*
  La cual cuenta la cantidad de casos provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

- *Casos resto del pais = COUNT('Casos covid 19'[numero_de_caso]) - [Casos AMBA]*
  La cual cuenta la cantidad de casos provenientes del resto del país.

- *Tasa de Letalidad =*
  VAR TotalCasos = COUNT('Casos COVID 19'[numero_de_caso])
  VAR TotalFallecidos = CALCULATE(COUNT('Casos COVID 19'[numero_de_caso]), 'Casos COVID 19'[fallecido] = "Sí") RETURN IF(TotalCasos > 0, TotalFallecidos / TotalCasos, 0)
  Esta medida calcula la tasa de letalidad dividiendo el total de fallecidos por el total de casos. Usa VAR para almacenar ambos valores y IF para evitar divisiones por cero. CALCULATE filtra solo los casos donde fallecido = "si".

- *Casos cada 100 mil habitantes = COUNT('Casos covid 19'[numero_de_caso]) / MAX('Casos covid 19' [poblacion_total_provincia]) * 100000*
  La cual hace el cociente entre la cantidad de casos por provincia y su población total.

- *Casos por km cuadrado = COUNT('Casos covid 19'[numero_de_caso]) / AVERAGE('Casos covid 19'[densidad_poblacional_provincia])*
  La cual calcula la cantidad de casos por provincia y los relaciona con la densidad poblacional de cada provincia.

- *Casos sospechosos* = Casos Sospechosos = CALCULATE(COUNTROWS('Casos covid 19'), 'Casos covid 19'[clasificacion] = "sospechoso")
  Calcula y muestra la cantidad de casos sospechosos del total.

- *Casos confirmados* = Casos Sospechosos = CALCULATE(COUNTROWS('Casos covid 19'), 'Casos covid 19'[clasificacion] = "confirmado")
  Calcula y muestra la cantidad de casos confirmados del total.

- *Casos descartados* = Casos Sospechosos = CALCULATE(COUNTROWS('Casos covid 19'), 'Casos covid 19'[clasificacion] = "descartado")
  Calcula y muestra la cantidad de casos descartados del total.

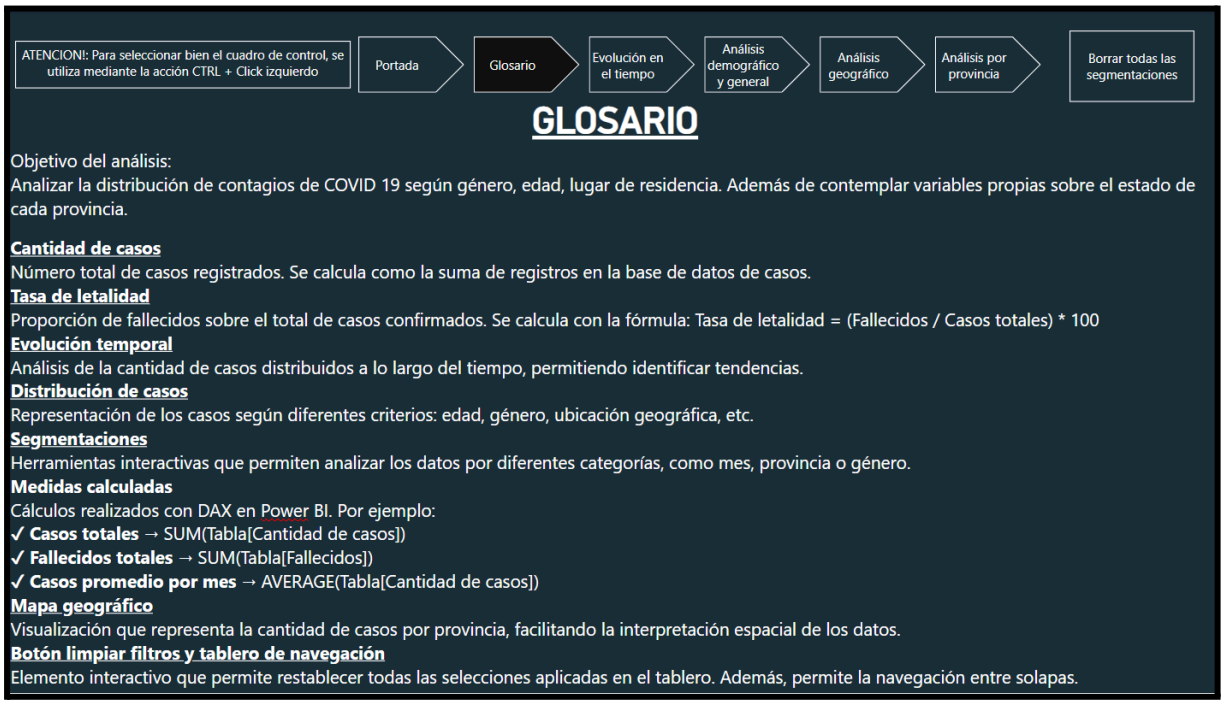
Por último, se agregaron dos condicionales para que se pueda interpretar mejor el esquema. En caso de no haber fallecidos en cierta provincia, que visualice un “0”, en vez de “no hay datos”.

- *Fallecidos totales condicional = IF([Fallecidos totales]=0, 0, [Fallecidos totales])*
- *Tasa letalidad condicional = IF([Tasa de Letalidad]=0, 0, [Tasa de Letalidad])*

Tabla población por provincia
Se separó exclusivamente a las provincias y sus poblaciones totales para poder realizar visuales.

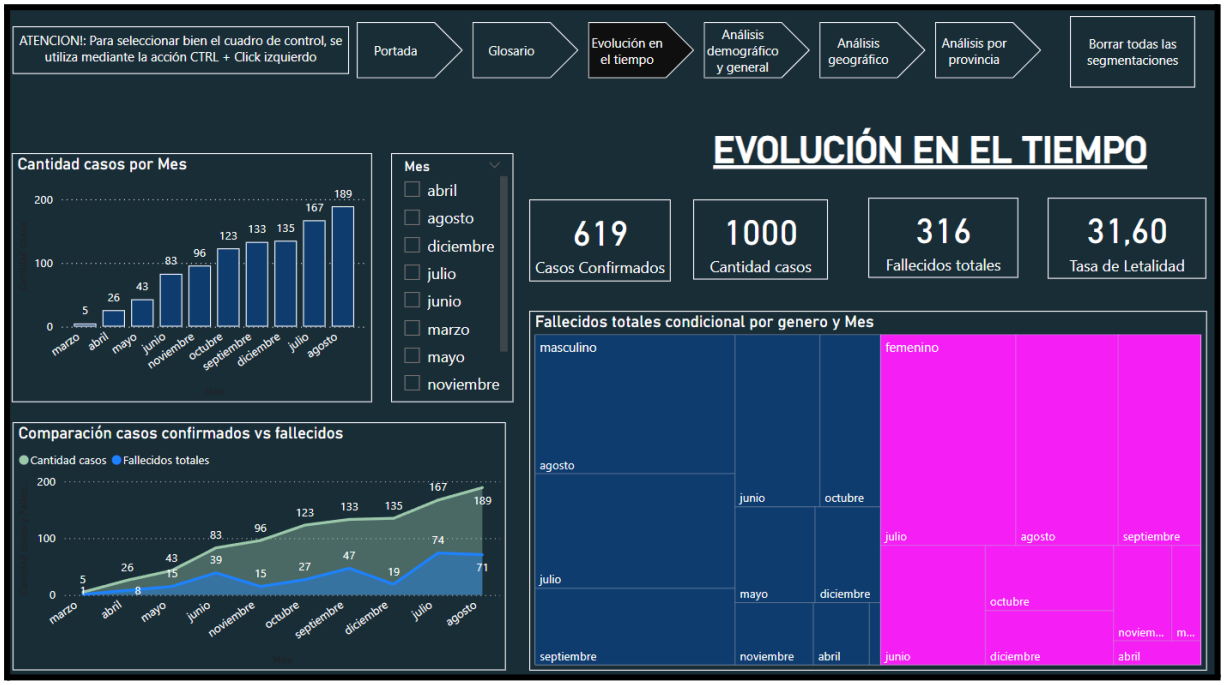
Solapas

Solapa I: Glosario



En el glosario se definen conceptos y se mencionan datos a tener en cuenta para poder navegar y entender el tablero.

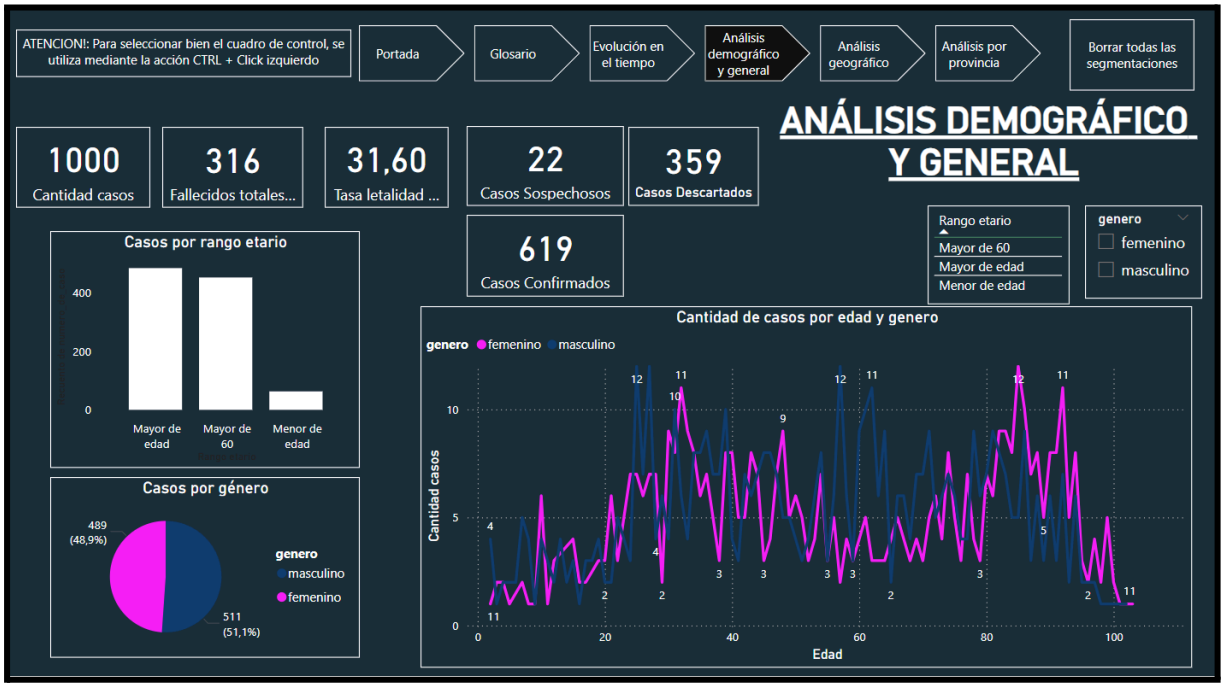
Solapa II: Evolución en el tiempo



Conclusión: Se puede observar un aumento de los casos con respecto al paso del tiempo, se puede observar una línea de tendencia ascendente, por lo que se puede estimar que los contagios aumentarán por la fácil transmisión que presenta el virus. La tasa de letalidad es alta (31,6%), indicando una enfermedad grave. Aunque los casos crecen, la mortalidad no siempre sigue la misma tendencia.

Recomendaciones: Se recomienda que el gobierno tome medidas de prevención para cuidar a la población, tal como una campaña de vacunación. Reforzar medidas de control en meses críticos y mejorar la atención a grupos vulnerables

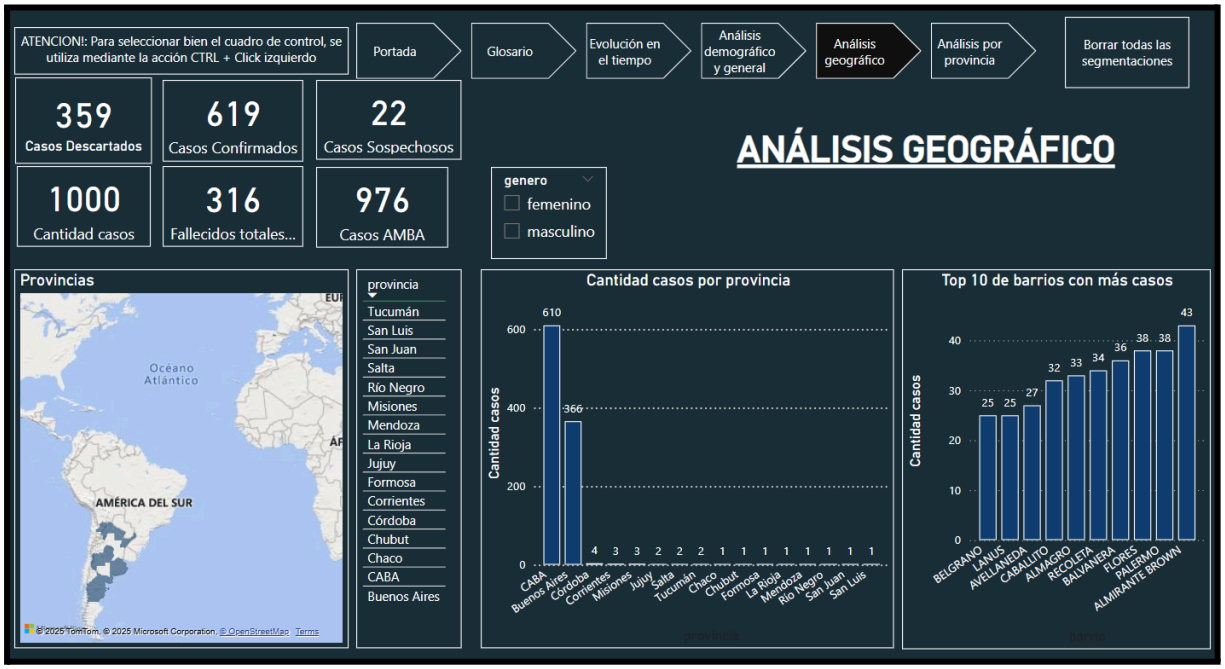
Solapa III: Análisis demográfico y general



Conclusión: Se puede observar que la mayoría de los casos se concentran en el rango etario de personas mayores a 18 años, por lo que afecta al grupo de riesgo de mayores, siendo una gran desventaja.

Recomendaciones: Realizar estrategias focalizadas por edad, es decir, mantener aislados a las personas mayores de 60 años ya que es un grupo de riesgo, para que la cantidad de contagios se mantenga y disminuya.

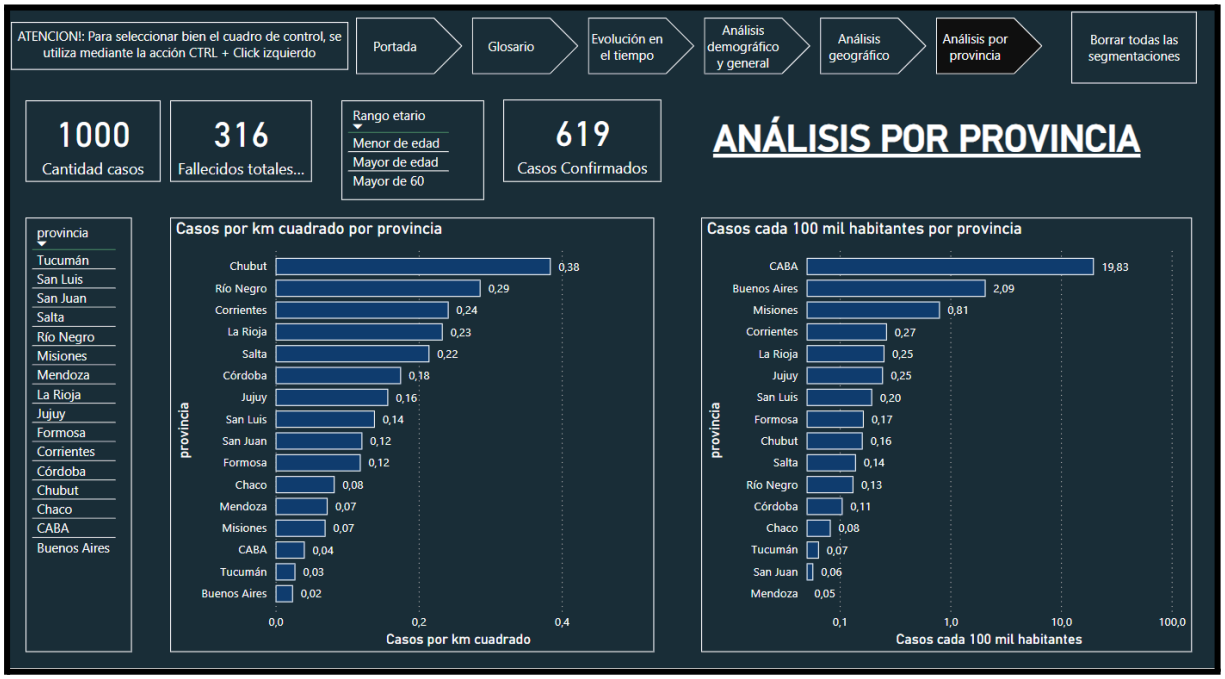
Solapa IV: Análisis geográfico



Conclusión: Se puede observar que la mayoría de casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, esto es debida a su alta población y alto movimiento de transporte. Al ser la zona más poblada del país, se esperan más contagios, así como más fallecidos en un futuro. Asimismo, los barrios con más contagios, pertenecen a esta región.

Recomendaciones: En caso de iniciar una campaña de vacunación, sería recomendable que se empiece por las zonas más pobladas, así se reduce la probabilidad de esparsión. Reforzar las medidas de control en el AMBA y focalizar mayor intervención en los barrios de alto contagio.

Solapa V: Análisis por provincia



Conclusión: Se observa una disparidad en la distribución de casos entre provincias. Chubut presenta la mayor densidad de casos, mientras que CABA tiene la mayor tasa por habitante. Se puede observar que la dinámica de propagación del virus es distinta por provincia.

Recomendaciones: En Chubut, se recomienda reforzar las medidas de contención debido a la alta cantidad de casos. En CABA, es clave focalizar recursos en la atención hospitalaria y prevención comunitaria para reducir la tasa de contagio por habitante.

Limitaciones - Futuras líneas

Este dataset cuenta con una limitación, falta información de personas vacunadas. La tasa de vacunación o cantidad de vacunados podría aportar demasiado al análisis de este reporte, lamentablemente para la fecha de análisis de los casos de COVID-19, aún no existía ninguna vacunación contra el virus, por lo que hay carencia de dicha información.

Conclusión y cierre

El análisis y desarrollo de este proyecto resultó más demandante de lo esperado. El dataset presentaba información incongruente, una gran cantidad de datos erróneos y requería un extenso proceso de

normalización. Debido a datos incompletos o erróneos.
Se puso en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada. Desde el inicio, los videos estuvieron alineados con los objetivos de las pre entregas, culminando en la construcción final del proyecto.
En cuanto al tópico seleccionado, se revela una situación compleja del COVID-19 en Buenos Aires, con una alta tasa de letalidad y una distribución desigual de casos por edad, género y ubicación geográfica. Se destaca la necesidad de investigaciones profundas y estrategias focalizadas para mitigar el impacto de la pandemia.